

Partie 2

Développement de la *production* du langage

- **Etapes de la production** : contrôles laryngés, supralaryngés
- **Un débat : tendances universelles vs. influence de la langue ambiante et tendances individuelles**
 - 1. Tendances universelles**
 - 1.1 Tendances universelles dans le babillage
 - 1.2 Tendances universelles dans la période lexicale
 - 1.3 Comment expliquer ces tendances universelles
 - a. Contraintes physiologiques, biologiques
 - b. Contraintes articulatoires
 - c. Contraintes phonologiques
 - 2. Quelques éléments en contradiction avec l'universalité**
 - 2.1 Influence de la langue ambiante
 - 2.1.1 dans le babillage
 - 2.1.2 dans la période lexicale
 - 2.1.2 dans la période pré-babillage
 - 2.2 Continuité entre babillage et productions ultérieures
 - 2.3 Babillage des enfants sourds
- **Comment le lien du son avec le sens se fait-il ? Rôle du pointage**

2.3 Le babillage chez les enfants sourds

- Les enfants sourds babillent oralement, comme les enfants entendants, mais plus tard : après 12 mois
(Oller & Eilers, 1988; Stoel-Gammon & Otomo, 1986, Jusczyk 1997)
- Il existe une phase de vocalisations pré-babillage, puis les enfants sourds arrêtent de produire du bruit.
La ré-émergence tardive (12 mois) du babillage pourrait venir d'une imitation des gestes faciaux des parents.
(de Boysson Bardies, 1998).

Extrait du Film
L'enfance pas à pas
De Valérie Lumbroso

sur Arte

Babillage chez le bébé de parents malentendants

http://www.youtube.com/watch?v=e6UmPnPq_O4&feature=related

Le babillage manuel chez les enfants signants

- Les enfants sourds et entendants exposés à une langue des signes babillent manuellement
(Pettito, 2005)

- Le babillage manuel consiste en des gestes d'ouverture et fermeture des bras répétés.



- Le babillage manuel (comme le babillage vocal) est identifié par les signants adultes comme « linguistique ». Il comporte des composantes sub-lexicales des signes lexicaux (organisation syllabique).

Le babillage manuel chez les enfants signants

- Le rythme du babillage manuel est spécifique (similaire à celui du babillage vocal)
(Pettito, 2005)



- Le babillage manuel se fait dans « l'espace du signe » : il se distingue des mouvements manuels des enfants non-signants.
- Les bébés (même entendants) élevés par des parents signants tendent à démarrer le babillage manuel vers 7 mois.
- Les enfants entendants élevés dans des environnements bilingues (bi-modaux) font à la fois du babillage manuel et du babillage vocal.
(Pettito, 2005)



Résumé du débat sur le développement des productions langagières :

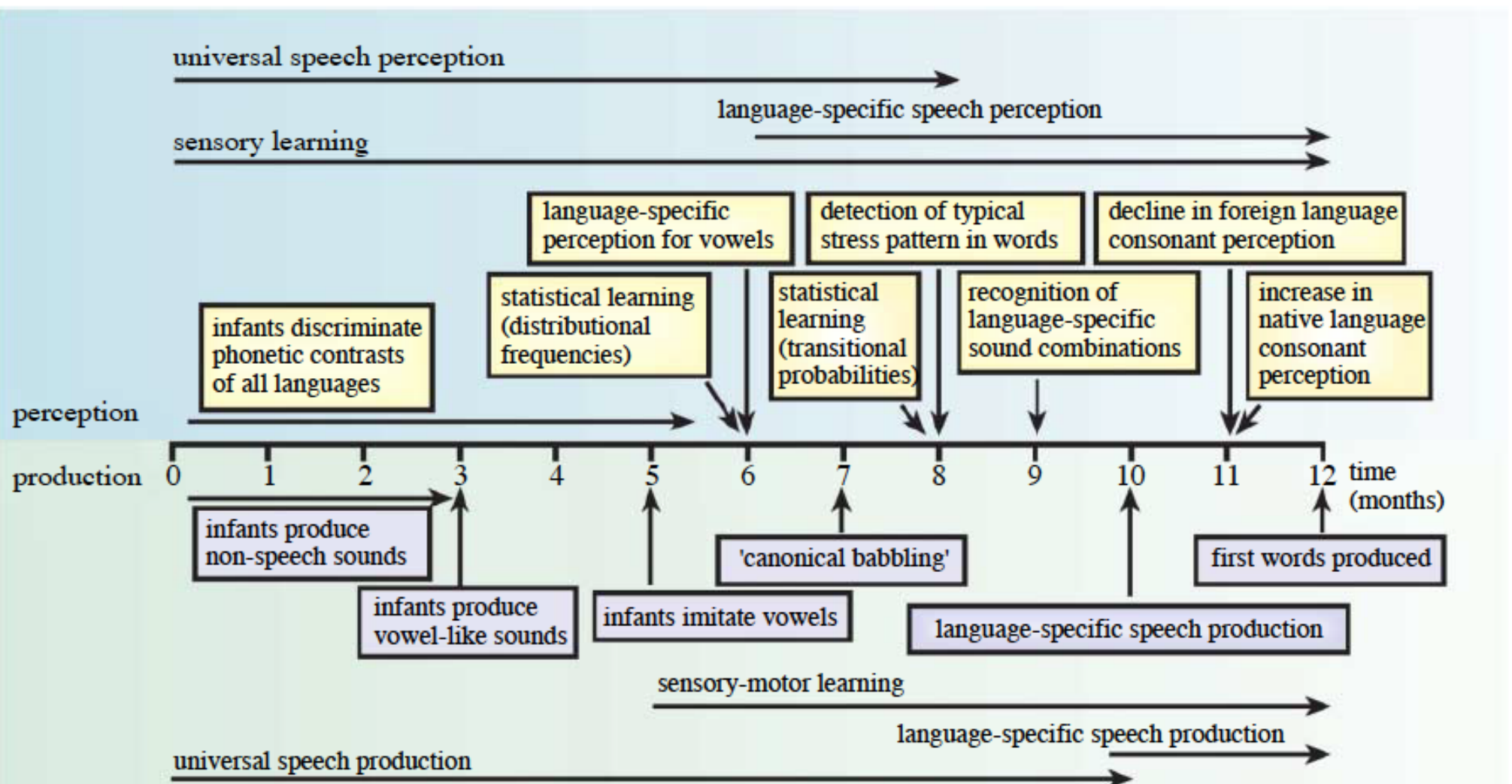
Les premières productions sont façonnées :

- par des contraintes biomécaniques de l'appareil vocal et des contraintes biologiques de maturation du contrôle phonatoire et articulatoire
- par des contraintes perceptives (auditives et visuelles)
- par l'interaction avec l'entourage et l'imitation

Résumé à connaître !

Résumé du développement de la production et de la perception du langage oral au cours de la première année de vie

(Kuhl et al., 2008)



Exercice 1 (copyright, Anne Vilain, GIPSA-lab)

Un enfant francophone âgé de 16 mois produit les mots indiqués dans le tableau suivant. Les 2 colonnes de gauche indiquent les mots que l'enfant a l'intention de produire, et leur transcription phonétique, et celle de droite donne la façon dont il les produit réellement.

mots cibles	API cible	API enfant
chausson	[ʃoʃɔ̃]	[toto]
corset	[kɔʀse]	[tote]
petite	[pətit]	[pəti]
coquille	[kokij]	[toti]
asperge	[aspɛʀʒ]	[ape]
bonhomme	[bonɔm]	[bodo]
peigne	[pɛɲ]	[pɛ]
brosse	[bʀɔs]	[bo]
pomme	[pɔm]	[po]
sable	[sabl]	[ta]

1. Quels sont les modes et lieux d'articulation des consonnes que cet enfant peut produire ?
2. Quels sont les points communs entre la structure des mots produits par cet enfant, et la structure typique du babillage canonique ?
3. Quelles sont les différences entre ces 2 structures ?
4. Quelles sont donc les capacités articulatoires acquises par l'enfant depuis le stade du babillage, et qui lui permettent désormais de produire des mots ?

Exercice 2

(Kern, 2005)

Décrire les premières productions d'Emma :

- quel contenu phonétique ?
(longueur des mots, types de syllabes, mode et lieu d'articulation)

- quel contenu sémantique ?

Les 49 premiers mots d'Emma par ordre d'apparition et par prononciation

Maman	[mama]	Deux	[dø]
Donne	[dɔ]	Ah	[a]
Regarde	[ega]	Mh	[m]
Non	[nɔ]	Attends	[atũ]
Toc toc (imité)	[kokok]	Bébé	[bebe]
Aboiement	[uu]	Emma	[ema]
Bleu (imité)	[bø]	Trois	[wa]
Allô (imité)	[alo]	Quatre	[ka]
Papa	[papa]	Au revoir	[ɔvwa]
Bonjour	[bjʊ]	Bruit du train	[dodo]
Cris du cochon	[øø]	L'autre	[lo]
Rugissement	[gr]	Il	[il]
Bruits d'animaux	[gɤwi]	Là	[la]
Tiens (imité)	[tjẽ]	Est	[ɛ]
Au pas	[opa]	Gâteau	[tato]
Miam-miam	[mama]	Aïe	[aj]
Ballon	[ba]	Vélo	[elo]
Bye-bye	[bajbaj]	Dix	[dis]
Doudou	[dudu]	Elle	[el]
Oui	[wi]	Dur	[dy]
Nounours	[nunu]	La	[la]
Oh !	[o]	Clé	[ke]
L'eau	[lo]	Voiture	[tato]
Oiseau	[zozo]	Ici	[izi]
Un	[ẽ]		

Partie 2

Développement de la *production* du langage

- **Etapes de la production** : contrôles laryngés, supralaryngés
- **Un débat : tendances universelles vs. influence de la langue ambiante et tendances individuelles**
 - 1. Tendances universelles**
 - 1.1 Tendances universelles dans le babillage
 - 1.2 Tendances universelles dans la période lexicale
 - 1.3 Comment expliquer ces tendances universelles
 - a. Contraintes physiologiques, biologiques
 - b. Contraintes articulatoires
 - c. Contraintes phonologiques
 - 2. Quelques éléments en contradiction avec l'universalité**
 - 2.1 Influence de la langue ambiante
 - 2.1.1 dans le babillage
 - 2.1.2 dans la période lexicale
 - 2.1.2 dans la période pré-babillage
 - 2.2 Continuité entre babillage et productions ultérieures
 - 2.3 Babillage des enfants sourds
- **Comment le lien du son avec le sens se fait-il ? Rôle du pointage**

Comment le lien du son avec le sens se fait-il ?

- Emergence des premiers mots : cf. le film « banane »
- Revenons sur les étapes du développement, en perception et en production et observons les yeux et la main, en plus de l'appareil vocal.



Exercice : faire un tableau chronologique mettant en parallèle production et perception

Age	Perception	Production
In utero	- réactions à la voix - préférence pour la voix de la mère, pour la langue maternelle - discrimination de « phonèmes »	
Naissance	- préférence pour la voix de la mère - préférence pour la langue maternelle - préférence pour style LAE (mamanais) - préférence pour parole non-inversée - discrimination de langues de différentes classes rythmiques - discrimination de CVCV (mati) avec et sans frontière prosodique	
1-2 mois	- discrimination de contrastes phonétiques de lieu, mode, voisement, discrimination de voyelles, y compris pour les contrastes absents de la langue maternelle - sensibilité à l'intonation et au rythme	phonation continue sans articulation "aaa?" = phonation intonée - niveau laryngé ou glottique > contrôle du rapprochement des cordes vocales, de leur pression et tension
2-3 mois	- sensibilité aux indices allophoniques de la segmentation lexicale - sensibilité aux tours de parole - catégorisation des sons malgré les variations de l'intonation - reconnaissance d'une syllabe dans des énoncés différents	- phonation interrompue au cours d'un cycle respiratoire sans articulation = phonation rythmée > l'enfant rythme sa phonation > il contrôle ses cordes vocales et les ouvre rapidement en reprenant sa phonation = suite d'occlusion glottique, [a? a? a?]
3-5 mois	- capacité de détecter langues de même classe rythmique (anglais / néerlandais) puis de détecter des dialectes (UK / USA) - reconnaissance du prénom	phonation + articulation supraglottique [aRe] = constriction pharyngale - ou [awu] constriction aux lèvres tours de parole

5-7 mois	• <i>perceptual tuning</i> pour les voyelles : catégorisation des voyelles selon la langue maternelle • détection des indices de fin de phrase dans différentes langues • détection des frontières de groupe (segmentation de la parole)	• variantes phonatoires avec ou sans articulation = exploration de qualités de voix différentes: voix rauque, chuchotée, très grave, très aigue, etc. > diminution des mouvements articulatoires supraglottiques
7-8 mois	• correspondances entre des voyelles et des mouvements de la bouche (multimodalité)	• rythmes supraglottiques = babillage canonique = baba, dada... 
8-10 mois	• préférence pour les formes de mots respectant l'accentuation de la langue maternelle • préférence pour les formes avec les contraintes phonotactiques de la langue maternelle • reconnaissance de mots dans des phrases ou des passages, après entraînement sur ceux-ci • début de la compréhension de mots en contexte	• babillage panaché ou varié > l'enfant sait découpler ses articulateurs d'une syllabe à l'autre ex : [badi] (lèvres-mâchoire pour ba et langue-mâchoire pour di) • Contours d'intonation influencés par la langue maternelle

En parallèle :
apparition du pointage
oculaire !

Regards déictiques (ou pointage oculaire) : 6-9 mois

- Parfois, lorsque l'adulte regarde qqchose, le bébé suit son regard et regarde dans la même direction.
- Parfois, le bébé incite l'adulte à regarder un objet, en portant son regard alternativement vers l'objet puis les yeux de l'adulte.



=> Mise en place de l'attention conjointe,
(ou attention partagée) entre l'adulte et l'enfant

10 à 12-13 mois	• détection de frontières de mots • réorganisation des catégories perceptives selon la structure phonologique de la langue maternelle (surdit� phonologique) • compr�hension de 30 mots en contexte (pr�nom de l'enfant, dodo, biberon, non, au revoir, etc.) • apprentissage de mots par association � des r�f�rents	• babillage (canonique ou panach�) en discours (s�quences longues et inton�es) • s�lection d'un r�pertoire de syllabes adapt� � la langue maternelle
-----------------	---	---



En parall le : apparition des gestes de pointage avec l'index !

Geste de **pointage avec l'index** (9-12 mois)



Camilla, 10 mois



Jean, 9 mois

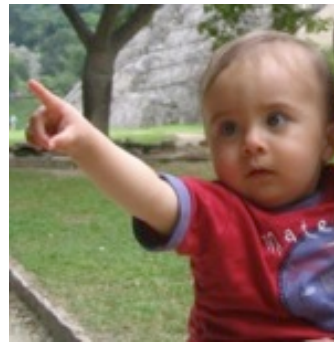
- Avec regards vers l'adulte et vocalisations
- Requier une audience, geste communicatif



Elliott, 11 mois

Film

Pointage manuel
à 11 mois



<http://www.youtube.com/watch?v=9njUyjsxqJss&feature=related>

et

<http://beforefirstwords.upf.edu/precursors-of-language/first-word/>

Le pointage est une étape majeure de la communication

1. Premier rôle dit « impératif »

- donne-moi ça !
- je veux ça !



2. Deuxième rôle du pointage : « déclaratif »

- Pointage apparaît vers 9-12 mois, lors du stade de compréhension des premiers mots
- Corrélation âge d'apparition pointage avec âge production premiers mots : premiers "mots" prononcés **environ 2 mois après** apparition du pointage

-> rôle du pointage dans la construction du lexique

« c'est quoi ça? »

(cf. e.g. Bruner, 1983; Butterworth & Morissette , 1996)
cf. Film pointage2



Nicolas apprend le
« Mont-Blanc »

Réciproque : pointage de l'adulte pour l'enfant permet la construction d'un lien entre un mot et son référent

■ Intégration geste - parole

3Hz (dans une période de ~ 330 ms) :

1 oscillation mandibulaire

1 syllabe, /ma/

1,5 Hz (dans une période de ~ 660 ms) :

1 geste de pointage

2 oscillations mandibulaires

2 syllabes, 1 pied, /mama/

(Cf. Ducey & Abry, 2004; et aussi, chez l'adulte, Rochet-Capellan et al., 2007)

12-13 à 16-18 mois	- compréhension de 80 à 150 mots en moyenne - compréhension de l'idée de phrases et de phrases simples	- babillage canonique ou panaché en discours en même temps que premières lexies vers 12-13 mois ([awa] = au revoir, [da] = donne) - production de 30 à 50 mots à 16 mois, principalement des noms
16-18 à 20 mois	- compréhension de 200 mots en moyenne - distinction de catégories de mots (actions ≠ objets)	explosion lexicale : production moyenne de 50 à 170 mots, 4 à 10 nouveaux mots/ jour - augmentation de la production de verbes et d'expressions



Combinaison mots et gestes de pointage
avec l'index !

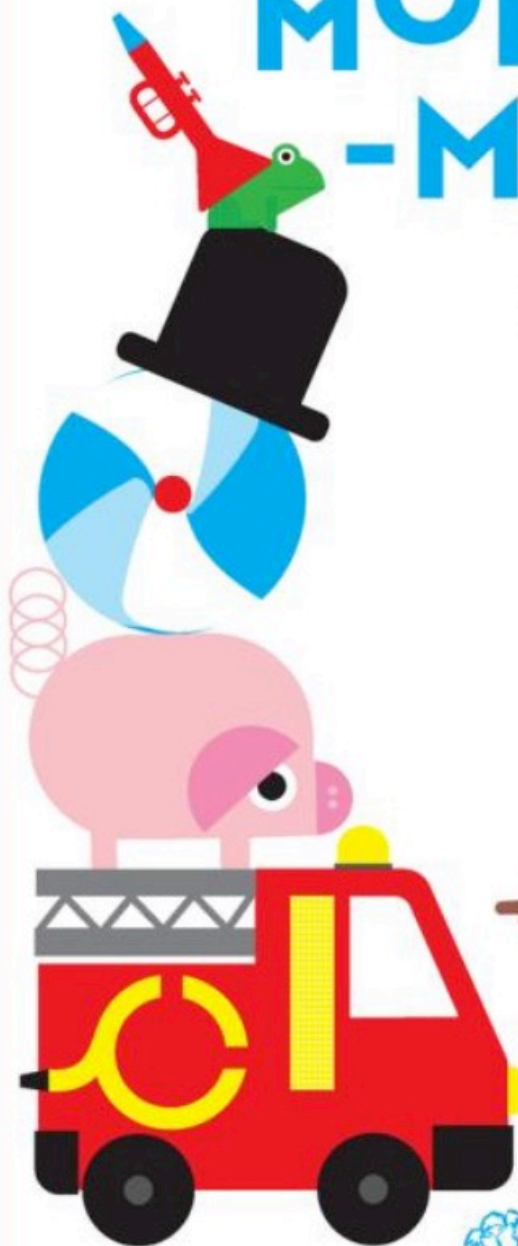
Combinaison Mots + Gestes de pointage (16-20 mois)

- D'abord : geste et mot ont même référent
pointage vers le chat et énoncé « chat »
- Ensuite : geste et mot ont deux référents
 - pointage vers le bol et énoncé « Maman » :
assertion, question ou requête
 - pointage vers pomme et énoncé « donne » :
requête
 - > **Emergence des propositions (phrases)**
- Plus tard : passage du « stade 1 mot » au « stade 2 mots »
 - > **Emergence de la morphosyntaxe**

(e.g. Volterra & Caselli, 1986 ; Goldin-Meadow, 1999 ; Bates & Dick, 2002; Butterworth, 1997; Pizzuto, 2003)

MONTRE -Moi!

Corinne
Dreyfuss



Productions à 18 mois

Extrait du Film
L'enfance pas à pas
De Valérie Lumbroso

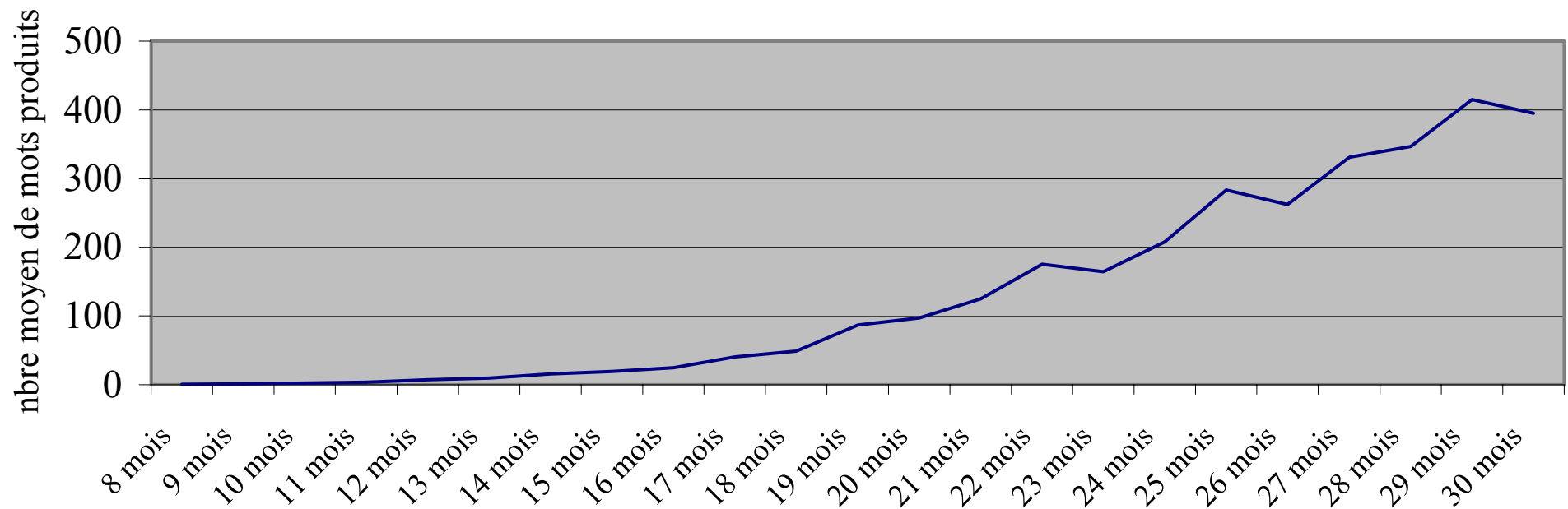
sur Arte

<http://www.youtube.com/watch?v=eyLslFy84z8&feature=related>

Rappel cours Aurélie Nardy : développement du vocabulaire expressif entre 8 et 30 mois

Evolution du nombre moyen de mots produits chez 1211 enfants francophones monolingues entre 8 et 30 mois.

Les données ont été rassemblées par le biais de la documentation de l'adaptation française du compte-rendu parental de MacArthur, réalisé et étalonné par Larry Fenson et al. en 1993 pour l'anglais américain - MCDI - et adapté au français par Sophie Kern en 1998.

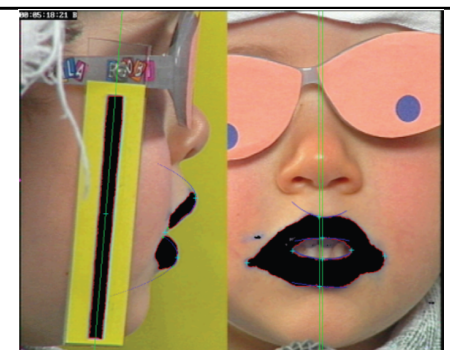


20 à 24 mois	• compréhension de relations • compréhension de l'ordre syntaxique des mots quand le contexte, la sémantique et l'intonation sont cohérents	• rapide augmentation du vocabulaire • production moyenne de 250 à 300 mots (mais parfois, vocabulaire beaucoup plus petit) • réorganisation de la prononciation des mots • premières phrases de 2 ou 3 mots, peu d'articles encore • début d'acquisition du genre (le, la) et du nombre (les)
...	...	...
? (vers 4 ans)	...	• maîtrise du pointage vocal (par la syntaxe et par l'intonation)

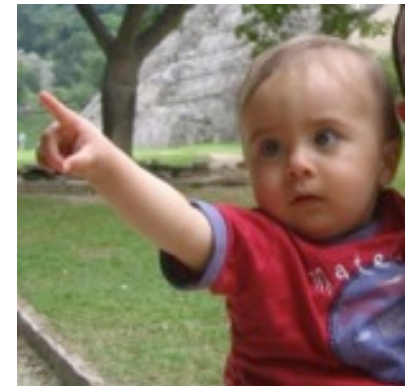
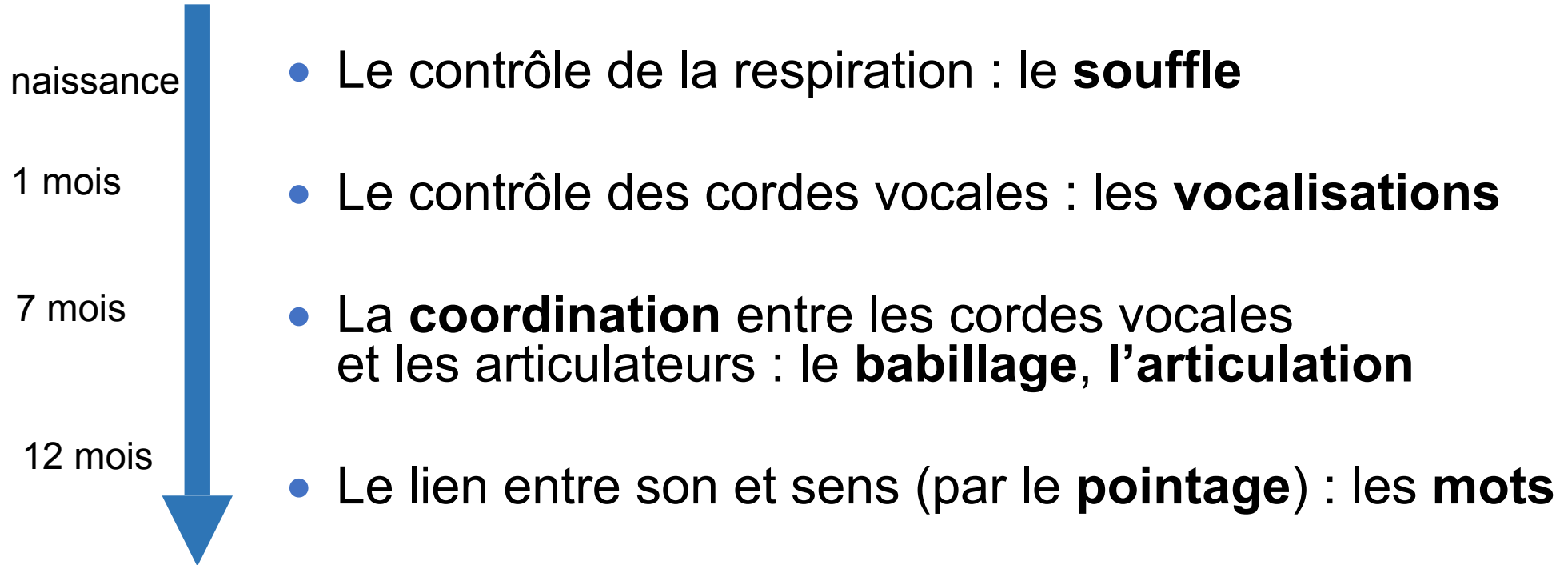
Ménard et al., 2006

intonation

syntaxe

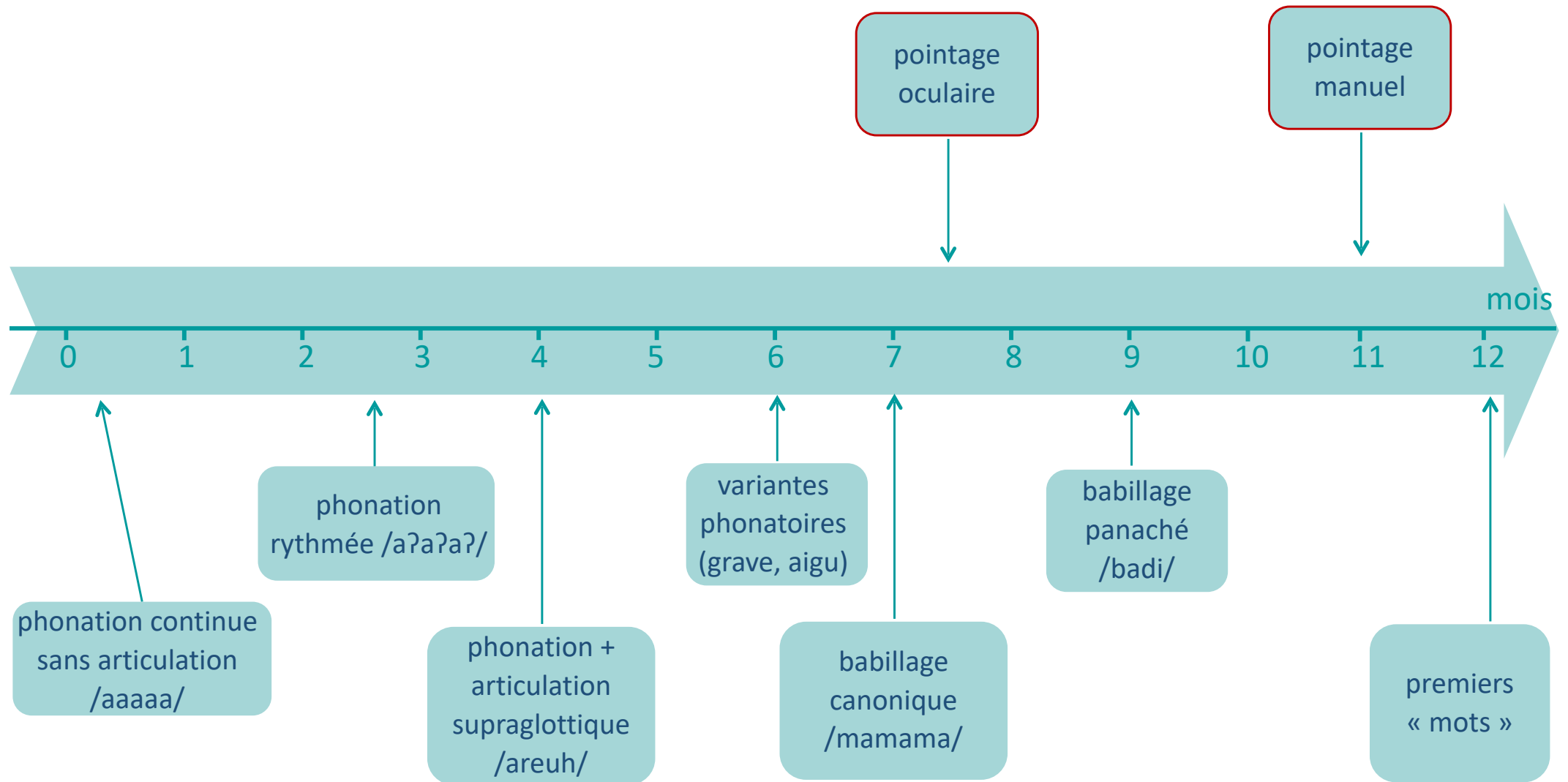


Les étapes de la production chez le nourrisson



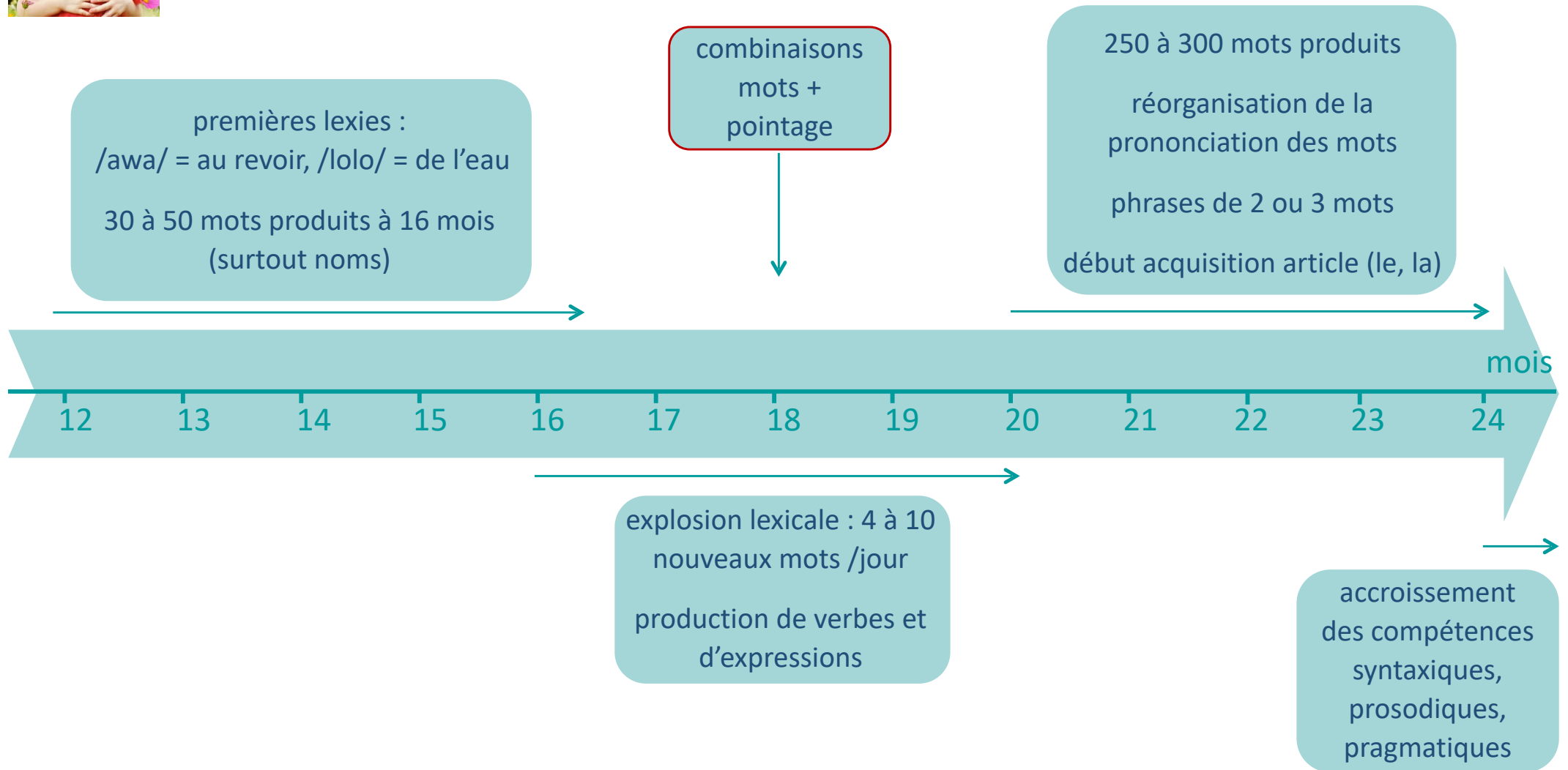


PRODUCTION DU LANGAGE : 1^{ère} année





PRODUCTION DU LANGAGE : 2^{ème} année



- **Entre 0 et 24 mois**, le développement langagier suit des étapes bien repérées.
 - **Sur le plan de la compréhension** : l'enfant apprend à segmenter le signal sonore en unités (mots) et à associer un mot avec un objet / une personne.
 - **Sur le plan de la production** : il lui faut maîtriser les coordinations laryngées et articulatoires pour produire les sons de sa langue, savoir attirer l'attention de l'autre, et parler au bon moment (tours de parole).
- **Au cours de la 3^{ème} année**, on observe un accroissement du vocabulaire et des compétences en morphosyntaxe, syntaxe, prosodie, pragmatique.
- **Autour de 4 ans**, les bases du langage sont acquises, mais il subsiste des patrons d'erreur (en phonologie, en syntaxe, en prosodie) et le développement du langage se poursuit jusqu'à l'adolescence.

Grande variabilité inter-individuelle

Effets observés du sexe, de l'environnement socio-culturel

- Le pointage (oculaire et manuel/digital) est impliqué lors de nombreuses étapes du développement du langage :
 - dans l'émergence de l'attention conjointe (regards)
 - dans la construction du lexique (premiers mots)
 - dans l'acquisition de la syntaxe (premières phrases)
 - dans l'acquisition de la prosodie (focalisation)

NB :

Les 8 diapos qui suivent (*Test de l'hypothèse du rôle crucial du pointage*)

sont un bonus et vous sont offertes pour votre curiosité personnelle...

Test de l'hypothèse du rôle crucial du pointage

Si le pointage joue un rôle crucial lors du développement du langage chez l'enfant, qu'en est-il du développement du langage chez les bébés aveugles de naissance ?

- Les bébés aveugles font-ils *tous* des gestes de pointage ?
- Les bébés aveugles qui ne pointent pas ont-ils un retard de langage ?

Comparaison des liens entre gestes et langage chez les bébés aveugles de naissance et les bébés voyants

Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow (2000)

Participant Information

Child's name	Gender	Ages observed	Number of sessions observed	Mean length of sessions	Age of first meaningful word	Age of first two-word combination
<i>Sighted Children</i>						
Christopher	M	12 to 23.5 mos.	11	34 min.	13.0	21.0
Emily	F	13.5 to 19 mos.	9	30 min.	13.5*	18.0
Nicholas	M	15.5 to 21 mos.	11	31 min.	15.5*	18.5
Beth	F	15.5 to 21 mos.	5	50 min.	15.5*	18.0
Ann	F	15.5 to 25 mos.	6	33 min.	16.5	22.5
<i>Blind Children</i>						
Carlo	M	14 to 26 mos.	4	53 min.	26.0	28.0–30.0
Kelli	F	22 to 28 mos.	4	26 min.	23.0	29.0
Lisa	F	16.5 to 20.5 mos.	6	9.5 min.	15.0**	23.5**
Teddy	M	15 to 22 mos.	6	14 min.	12.0**	18.0**
Lydia	F	16 to 22 mos.	6	16 min.	15.0**	18.0**

*These children produced meaningful words during their first observation sessions.

**The ages reported here for the blind children are taken from previously published reports (Dunlea, 1989; Landau & Gleitman, 1985).

Enregistrements vidéos

- Mesure des productions de gestes et de parole
- 3 catégories de gestes étudiées :
 - **Déictiques** :
 - montrer un objet en le tenant,
 - pointage avec l'index,
 - pointage avec la paume
 - **Conventionnels** (ex : hocher de la tête pour signifier oui)
 - **Requêtes** (mouvement d'extension du bras vers l'objet désiré avec ouverture et fermeture de la paume)

Résultats : production de gestes et de parole

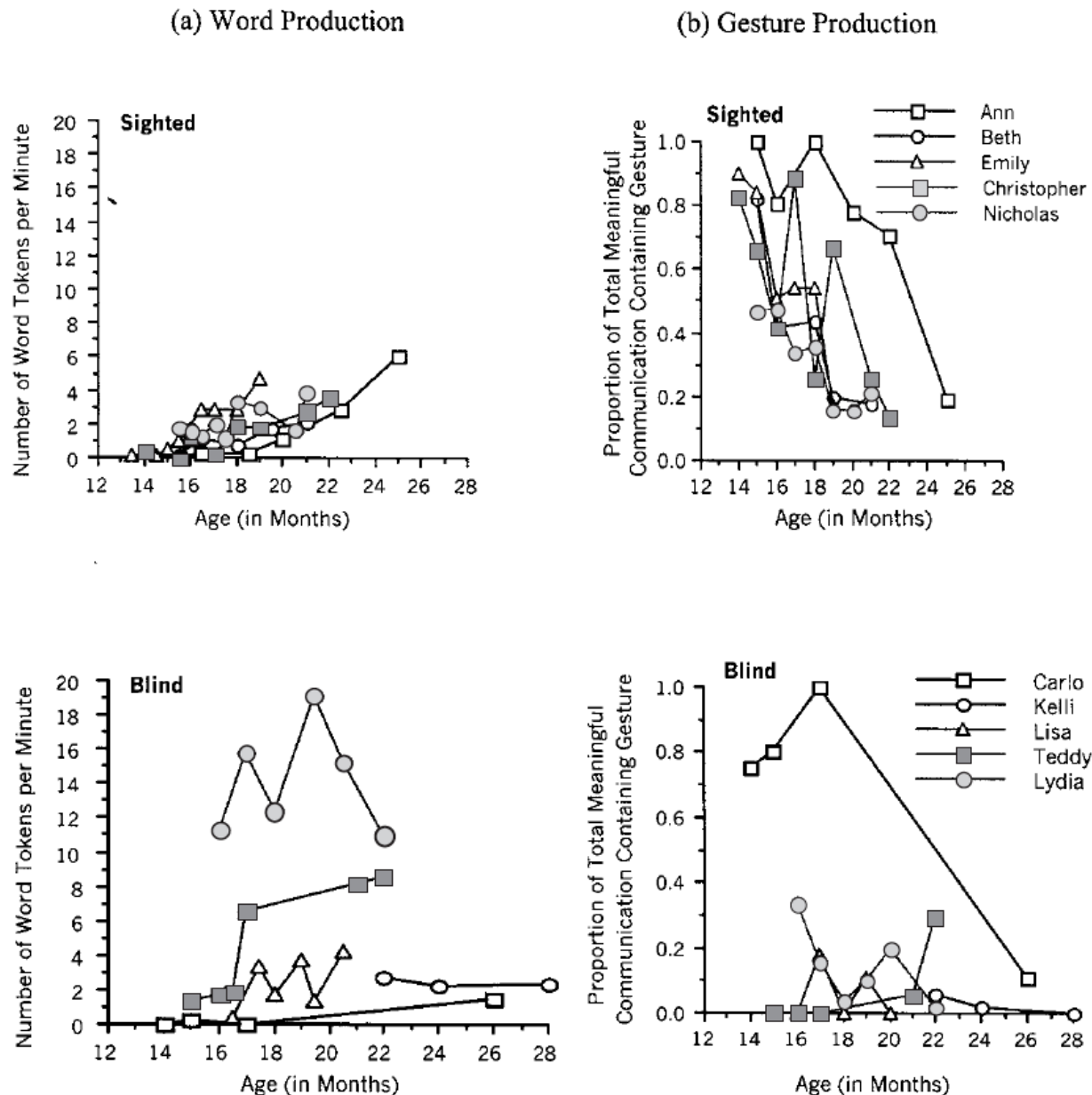


Figure 1. Word and gesture production by sighted and blind children over developmental time.

Les bébés aveugles de naissance :

- produisent des mots
- produisent des gestes (mais moins)

Résultats : types de gestes

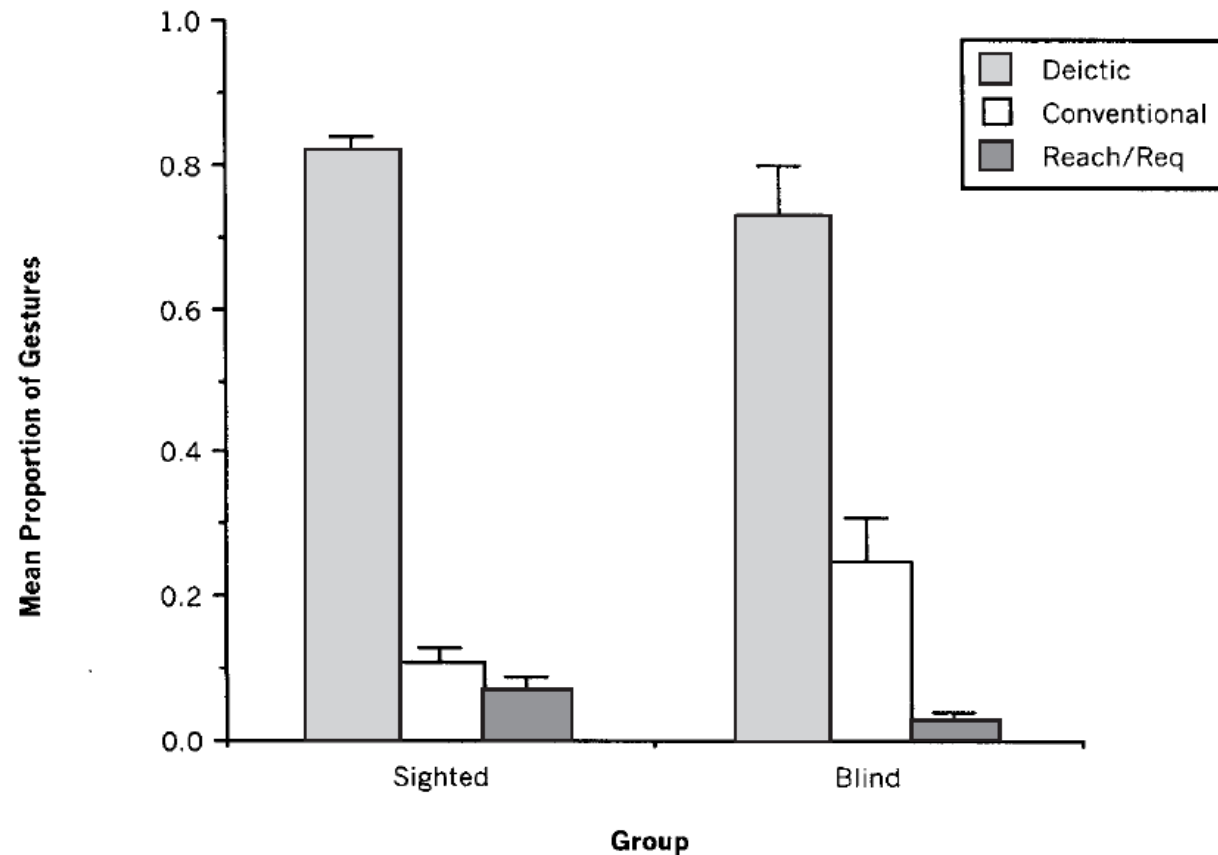
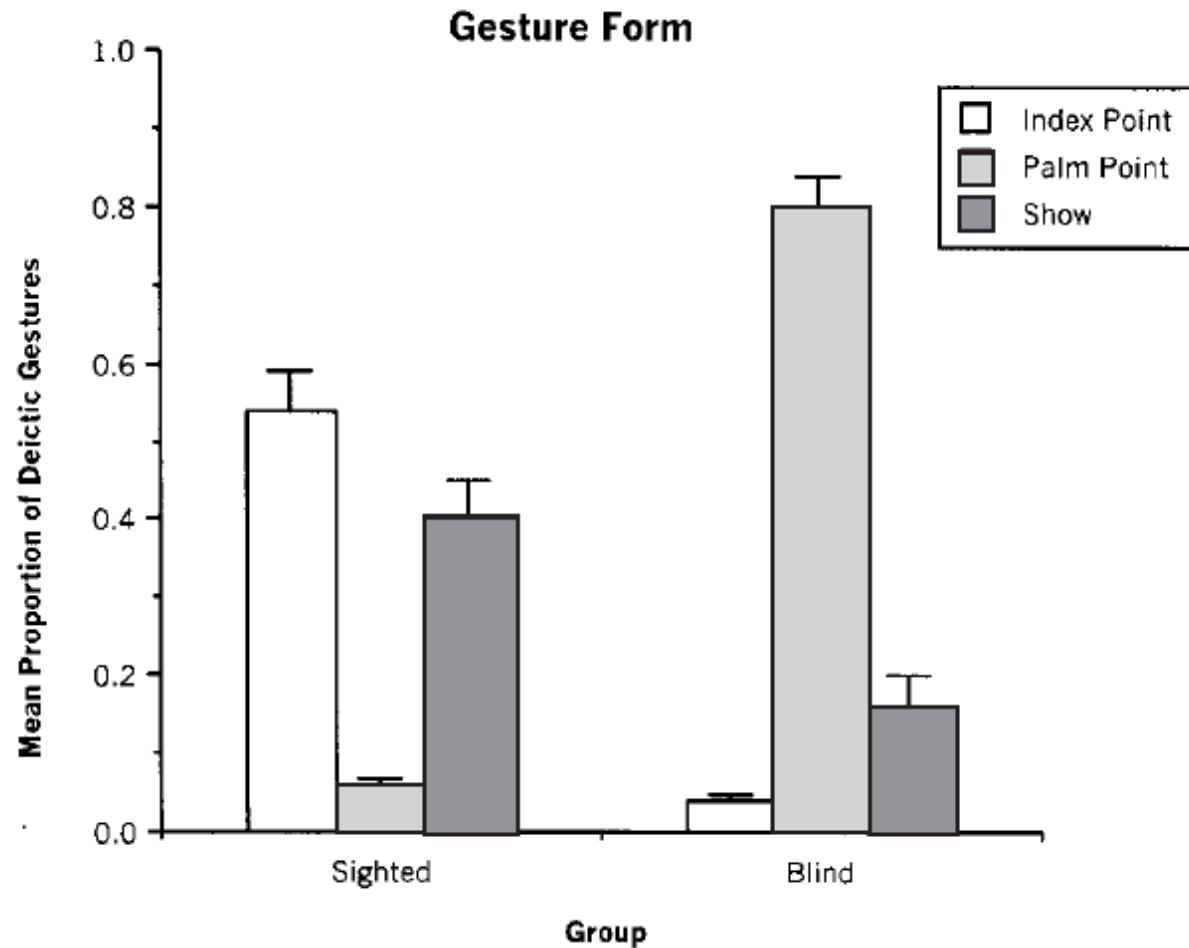


Figure 2. Mean proportion of gesture types produced by sighted and blind children.

Les bébés aveugles de naissance :

- produisent des gestes de pointage (déictiques) en proportion équivalente à celle des bébés voyants (même si de façon absolue, ils produisent moins de gestes que les bébés voyants)

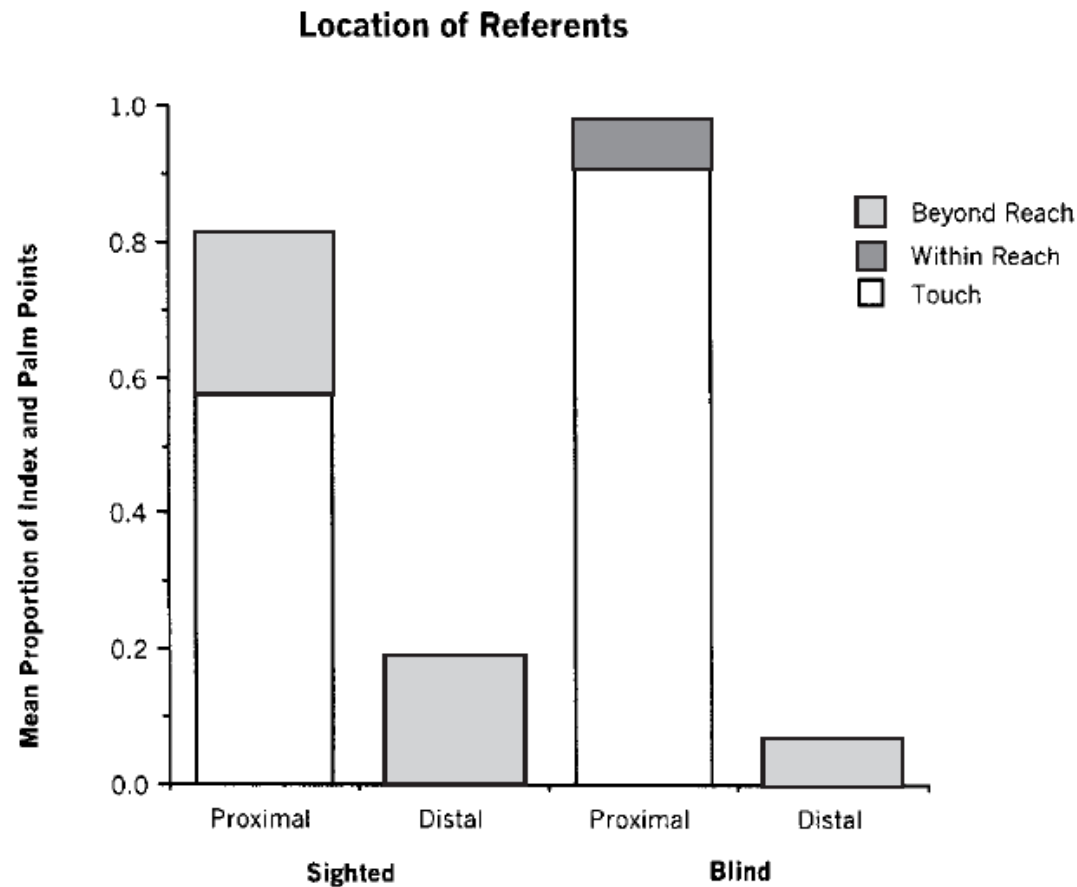
Résultats : formes des gestes de pointage



Les bébés aveugles de naissance : produisent plus de gestes de pointage avec la paume qu'avec l'index (ou qu'en montrant l'objet lui-même)

Les bébés voyants : utilisent plus le pointage avec l'index qu'avec la paume

Résultats : lieu des référents des gestes de pointage



Les bébés aveugles de naissance : produisent plus de gestes de pointage vers des objets proximaux et ont plus tendance à toucher les objets

Les bébés voyants : produisent plus de gestes de pointage vers des objets proximaux que distaux mais ont moins tendance à toucher les objets que les bébés aveugles

Conclusion de Iverson *et al.* (2000) sur le pointage

1. Tout comme les bébés voyants, les bébés aveugles de naissance produisent des gestes lors des premières étapes de l'apprentissage des mots.

Ils font les mêmes types de geste que les bébés voyants, y compris les gestes de **pointage**.

=> Le geste émerge donc dans le développement, même lorsque l'enfant n'en a pas de modèle visuel. **Le geste est donc un composant robuste du langage.**

2. Les bébés aveugles font moins de gestes que les bébés voyants. Certains bébés aveugles n'en font presque pas. Pourtant, ces bébés aveugles ne présentent pas de délai important dans le développement de leur langage.

=> **Le geste** n'est donc **pas absolument essentiel** au développement du langage. Les bébés qui ne disposent pas de la modalité visuelle peuvent développer d'autres stratégies (**pointage vocal**).

Conclusion générale de la partie 2 (production)

- On observe des tendances universelles dans le développement, mais, dès la naissance, il existe une influence de la langue ambiante sur les productions.
- Les bébés et les jeunes enfants ajustent leurs vocalisations et leurs articulations pour qu'elles ressemblent à celles de la langue ambiante, même s'ils ne maîtrisent pas tout de suite tous les phonèmes de leur langue.
- Le pointage (oculaire, manuel, vocal) joue un rôle crucial.
- Le pointage serait un des fondements de la communication parlée.
- Ces résultats étayent peut-être une *origine gestuelle* du langage ?

cf. Condillac, 1746 :

"Les gestes, les mouvements du visage et les accents inarticulés, voilà les premiers moyens que les hommes ont eus pour se communiquer leurs pensées"



Bibliographie

Production :

- **MacNeilage et al. (2000)** : contraintes biomécaniques

MacNeilage, P.; Davis, B.; Kinney, A. & Matyear, C. (2000). The motor core of speech: A comparison of serial organization patterns in infants and languages. *Child Development*, 71, 153-163

- **Monnin et al. (2015)** : influence de la langue ambiante

Monnin, J.; Loevenbruck, H. & Vilain, A. (2015). Consonant and syllable frequency effects in stop and fricative acquisition in preschool Dutch- and French-acquiring children. *Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2015)*, 665.

- **Vihman (2002)** : schémas moteurs individuels et langue ambiante

Vihman, M. M. (2002). Getting started without a system: From phonetics to phonology in bilingual development. *International Journal of Bilingualism*, 6, 239-254

Liens perception - production :

- **Kuhl et al. (2008)** : chronologie des 12 premiers mois en production/perception

Kuhl, P. K.; Conboy, B. T.; Coffey-Corina, S.; Padden, D.; Rivera-Gaxiola, M. & Nelson, T. (2008). Phonetic learning as a pathway to language: new data and native language magnet theory expanded (NLM-e). *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363, 979-1000

- **Kuhl & Meltzoff (1984)** : correspondance A / V précoce

Kuhl, P. K. & Meltzoff, A. N. (1984). The intermodal representation of speech in infants. *Infant behavior and development*, 7, 361-381

- **Bruderer, Danielson, Kandhadai & Werker (2015)** : influence articulatoire sur la perception

Bruderer, A. G.; Danielson, D. K.; Kandhadai, P. & Werker, J. F. (2015). Sensorimotor influences on speech perception in infancy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112, 13531-13536

- **Majorano, Vihman, DePaolis (2014)** : influence des schémas moteurs acquis sur la perception

Majorano, M.; Vihman, M. M. & DePaolis, R. A. (2014). The relationship between infants' production experience and their processing of speech. *Language Learning and Development*, 10, 179-204

- **Vilain et al. (2019)** : influence du babillage sur la perception catégorielle des consonnes

Vilain, A., Dole, M., Loevenbruck, H., Pascalis, P. & Schwartz J.-L. (2019). The role of production abilities in the perception of consonant category in infants. *Dev. Science*.

- **Pour réviser :**

1. Lire :

- MacNeilage et al. (2000) : contraintes biomécaniques
- Monnin et al. (2015) : influence de la langue ambiante
- Vihman (2002) : schémas moteurs individuels et langue ambiante

et :

- Kuhl et al. (2008)
- Kuhl & Meltzoff (1984) : correspondance A / V précoce
- Bruderer, Danielson, Kandhadai & Werker (2015)
- Majorano, Vihman, DePaolis (2014)
- Vilain et al. (2019)

2. Revoir les notions basiques de phonétique et phonologie

phonème, allophone, caractérisation acoustique et articulatoire des voyelles, des consonnes

3. Faire un tableau chronologique des capacités de production des sons (de parole) des nourrissons